

RH134

Installing Red Hat Enterprise Linux



Red Hat | Enterprise Linux

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

MOOCA
MEDIA PRODUCTION

Goal

- Install Red Hat Enterprise Linux on servers and virtual machines.

Objectives

- Install Red Hat Enterprise Linux on a server.
- Automate the installation process using Kickstart.
- Install a virtual machine on your Red Hat Enterprise Linux server using Cockpit.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Automating Installation with Kickstart

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

TMOOCA
MEDIA PRODUCTION

Automating Installation With Kickstart

- You can automate the installation of Red Hat Enterprise Linux using a feature called **Kickstart**. Using Kickstart, you specify everything **Anaconda** needs to complete an installation, including disk partitioning, network interface configuration, package selection, and other parameters, in **a Kickstart text file**. By referencing the text file, Anaconda performs the installation without further user interaction.
- Kickstart files begin with a list of commands that define how to install the target machine. Lines starting with **#** characters are comments to be ignored by the installer. Additional sections begin with a directive, recognized by a **%** first character, and end on a line with the **%end** directive.
- The **%packages** section specifies the software to be installed on the target system. Specify individual packages by name (without versions). Package groups, specified by name or ID, are recognized by beginning them with an **@** character. Environment groups (groups of package groups) are recognized by beginning them with the **@^** characters. Specify modules, streams, and profiles with **@ module:stream/profile** syntax.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

ما هو ال Kickstart؟

ال Kickstart هي ميزة قوية في أنظمة ريد هات (RHEL) تُستخدم لعمل أتمتة كاملة لعملية تثبيت نظام التشغيل (Automate Installation Process) دون الحاجة للتدخل البشري المستمر.

مقارنة سريعة بين التثبيت العادي وال Kickstart:

- **التثبيت اليدوي (Manual Installation):** في كورس RHCSA 1 ، كنا نثبت النظام عبر VMWare Workstation ونستعين ببرنامج التثبيت المسمى Anaconda ، وكان يعرض لنا واجهة تسمى Installation Summary لنقوم بإدخال الإعدادات يدوياً (مثل إعدادات ال Disk Partitioning، إعدادات ال Network، اختيار ال Packages، كلمة مرور ال Root، وغيرها).
- **التثبيت الآلي (Kickstart):** بدلاً من إدخال هذه الخيارات يدوياً مع كل عملية تثبيت، نقوم بوضع كافة هذه الإجابات والإعدادات مسبقاً داخل ملف نصي يُعرف بـ Kickstart File.

كيف تعمل فكرة ال Kickstart؟

1. **إنشاء الملف:** يتم إنشاء ملف نصي (Text File) يحتوي على سينتاكس معين يضم كل الإعدادات والخيارات التي يحتاجها برنامج Anaconda .
2. **نشر الملف (Publishing):** بعد إنشاء الملف، يتم وضعه أو نشره في لوكيشن معين يستطيع خادم التثبيت الوصول إليه.
3. **القراءة التلقائية:** أثناء بدء التثبيت، يقوم برنامج Anaconda بقراءة هذا الملف وتطبيق كافة الإعدادات بشكل آلي بالكامل وبدون أي تفاعل بشري (Without further user interaction).

قواعد وبنية ملف ال Kickstart (مأخوذة من السلايد):

- التعليقات (Comments): أي سطر داخل ملف ال Kickstart يبدأ بحرف # يُعتبر تعليقاً ويتم تجاهله تماماً بواسطة برنامج التثبيت (Anaconda).
- الأقسام وال Directives: الأقسام الإضافية داخل الملف تبدأ دائماً بحرف % وتنتهي بـ end% .
- قسم ال packages% وتفصيله:
يُعد هذا القسم من أهم الأجزاء داخل ملف ال Kickstart، حيث يُستخدم لتحديد البرمجيات التي سيتم تثبيتها على النظام المستهدف، وله قواعد كتابة محددة:
- الحزم الفردية (Individual Packages): يتم تحديد الحزم الفردية بكتابة اسم الحزمة صراحةً (بدون ذكر الإصدارات).
- مجموعات الحزم (Package Groups): يتم التعرف على مجموعات الحزم بكتابة رمز @ متبوعاً باسم أو معرف المجموعة.
- مجموعات البيئة (Environment Groups): وهي مجموعات تحتوي على عدة مجموعات حزم معاً، ويُرمز لها بـ ^@ .
- الوحدات والتدفقات (Modules, Streams, and Profiles): يتم كتابتها بالصيغة التالية:
@module:stream/profile

Kickstart File Commands

➤ Installation Commands

- Define the installation source and how to perform the installation. Each is followed by an example.

- **url:** Specifies the URL pointing to the installation media.

```
url --url="http://classroom.example.com/content/rhel8.0/x86_64/dvd/"
```

- **repo:** Specifies where to find additional packages for installation. This option must point to a valid yum repository.

```
repo --name="appstream" --baseurl=http://classroom.example.com/content/rhel8.0/x86_64/dvd/AppStream/
```

- **vnc:** Allows the graphical installation to be viewed remotely over VNC.

```
vnc --password=redhat
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

الأوامر التثبيت الأساسية في ملف الـ Kickstart (Installation Commands)

يحتوي ملف الـ Kickstart على مجموعة من الأوامر التي يقرأها برنامج الـ Anaconda لتنفيذ عملية تثبيت نظام التشغيل أوتوماتيكياً بالكامل دون أي تدخل بشري (User Interaction).

1. أمر الـ url (تحديد مصدر التثبيت):

- **الوظيفة:** يُستخدم لتحديد الرابط أو مسار الوسائط (Installation Media) التي سيقوم النظام بسحب ملفات التثبيت منها.
- **طريقة العمل:** يمكن أن يكون هذا الرابط موجهاً إلى خادم ويب (HTTP), أو (NFS), أو (FTP), حيث يذهب النظام لجلب الملفات منه.
- **مثال من السلايد:**

```
url --url="[http://classroom.example.com/content/rhel8.0/x86_64/dvd/]"  
      "(http://classroom.example.com/content/rhel8.0/x86_64/dvd/)"
```

2. أمر الـ repo (تحديد المستودعات الإضافية):

- **الوظيفة:** إذا كنت ترغب في تثبيت حزم إضافية غير موجودة في الحزمة الأساسية، فيجب تحديد مستودعات الـ (Yum Repositories) الإضافية مثل مستودع الـ AppStream لكي يبحث النظام داخلها ويقوم بتثبيتها.
- **طريقة العمل:** يعتمد على إعطاء اسم للمستودع عبر خيار `name--` مع ربطه بالرابط المباشر عبر `--baseurl`.

○ مثال من السلايد:

```
repo --name="appstream" --baseurl=  
[http://classroom.example.com/content/rhel8.0/x86_64/dvd/AppStream/]
```

3. أمر ال `vnc` (المتابعة المرئية عن بعد):

- **الوظيفة:** يتيح لك رؤية ومتابعة خطوات التثبيت الرسومية (`Graphical Installation Process`) عن بعد باستخدام خدمات ال `VNC` ، وهي تشبه إلى حد كبير تقنية ال `Remote Desktop` الموجودة في نظام ويندوز.
- **طريقة العمل:** يتم تفعيل الخدمة مع تعيين كلمة مرور (`Password`) لضمان الأمان، بحيث يُطلب منك إدخالها فور فتح جلسة ال `VNC` لمتابعة الشاشة الرسومية للتثبيت.
- **مثال من السلايد:**

```
vnc --password=redhat
```

ملحوظة هامة جداً:

على الرغم من أهمية وقوة هذه الأوامر، إلا أن كتابة ملف ال `Kickstart` من الصفر (`From Scratch`) يدوياً تعتبر عملية صعبة ومعقدة نظراً لدقة ال `Syntax` الخاص بها؛ ولذلك يلجأ مهندسو النظم لاحقاً لاستخدام أدوات مساعدة تقوم بتوليد هذه الملفات أوتوماتيكياً بكل سهولة.

Kickstart File Commands

► Partitioning Commands

- Define the devices and partitioning scheme to be used.
 - **clearpart:** Removes partitions from the system prior to creation of new partitions. By default, no partitions are removed.

```
clearpart --all --drives=sda,sdb --initlabel
```

- **part:** Specifies the size, format, and name of a partition.

```
part /home --fstype=ext4 --label=homes --size=4096 --maxsize=8192 --grow
```

- **autopart:** Automatically creates a root partition, a swap partition, and an appropriate boot partition for the architecture. On large enough drives, this also creates a /home partition.

Kickstart File Commands

► Partitioning Commands

- Define the devices and partitioning scheme to be used.
- **ignoredisk:** Controls Anaconda's access to disks attached to the system.

```
ignoredisk --drives=sd
```

- **bootloader:** Defines where to install the bootloader.

```
bootloader --location=mbr --boot-drive=sda
```

- **volgroup, logvol:** Creates LVM volume groups and logical volumes.

```
part pv.01 --size=8192  
volgroup myvg pv.01  
logvol / --vgname=myvg --fstype=xfs --size=2048 --name=rootvol --grow  
logvol /var --vgname=myvg --fstype=xfs --size=4096 --name=varvol
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

أوامر التقسيم في ملف الـ Kickstart (Partitioning Commands)

تُستخدم هذه الأوامر داخل ملف الـ Kickstart لتحديد الأجهزة وخطط التقسيم (Partitioning Scheme) التي سيعتمد عليها النظام أثناء عملية التثبيت الأوتوماتيكي.

1. أمر الـ `clearpart` (حذف الأقسام القديمة):

- **الوظيفة:** يُستخدم لإزالة وحذف جميع الأقسام القديمة الموجودة على الهارد ديسك قبل البدء في إنشاء أقسام جديدة، حيث إن برنامج التثبيت (Anaconda) لا يقوم بحذف الأقسام القديمة افتراضياً.

- **مثال من السلايد:**

```
clearpart --all --drives=sda,sdb --initlabel
```

2. أمر الـ `part` (الإنشاء اليدوي أو الستاندرد):

- **الوظيفة:** يُستخدم لتحديد حجم، ونوع ملفات النظام (Filesystem)، واسم الـ (Label) للبارتيشن المراد إنشاؤه. كما يدعم خيارات متقدمة مثل الـ `grow--` والـ `maxsize--` لجعل البارتيشن يتمدد تلقائياً عند الحاجة (مثل زيادة مساحة الـ `home/` تبدأ من 4 جيجا وتتوسع حتى تصل إلى 8 جيجا كحد أقصى).

- **مثال من السلايد:**

```
part /home --fstype=ext4 --label=homes --size=4096 --maxsize=8192 --grow
```

3. أمر ال `autopart` (التقسيم التلقائي):

- **الوظيفة:** إذا لم ترغب في إعداد الأقسام يدوياً، فإن استخدام هذا الأمر يخبر الأناكوندا بإنشاء أقسام النظام تلقائياً بالكامل، وتشمل: بارتيشن ال `Root`، وال `Swap`، وبارتيشن ال `Boot` المناسب لمعمارية الجهاز، بالإضافة إلى إنشاء بارتيشن ال `home/` تلقائياً إذا كانت مساحة الهارد كبيرة كفاية.

4. أمر ال `ignoredisk` (تجاهل أقراص معينة):

- **الوظيفة:** يُستخدم للتحكم في وصول الأناكوندا للأقراص المتصلة بالنظام، وتحديد هارد ديسك معين لتجاهله تماماً ولا تقترب منه نهائياً (وذلك لحماية البيانات الموجودة عليه من الضياع).

○ مثال من السلايد:

```
ignoredisk --drives=sd
```

5. أمر ال `bootloader` (تحديد مكان ال `Bootloader`):

- **الوظيفة:** يُستخدم لتحديد المكان أو الهارد ديسك الذي سيتم تثبيت مُحمل الإقلاع (`Bootloader`) عليه، مثل تثبيته في ال `MBR` الخاص بالهارد الأساسي.

○ مثال من السلايد:

```
bootloader --location=mbr --boot-drive=sda
```

6. أوامر الـ LVM (volgroup و logvol لإدارة الأقراص المتقدمة):

- **الوظيفة:** إذا كنت لا تريد التقسيم الستاندرد أو الأوتوماتيكي وتريد بناء هيكل الـ LVM، فإن الكيك ستارت ينفذ ذلك عبر خطوات متسلسلة تبدأ بتجهيز الفيزيكال فوليوم، ثم مجموعة المجلدات، ثم المساحات المنطقية بالشكل التالي:

- إنشاء مساحة فيزيائية: `part pv.01 --size=8192`

- إنشاء مجموعة المجلدات: `volgroup myvg pv.01`

- إنشاء المجلد المنطقي للـ Root مع خاصية التمدد:

```
logvol / --vgname=myvg --fstype=xfs --size=2048 --name=rootvol --grow
```

- إنشاء المجلد المنطقي للـ Var:

```
logvol /var --vgname=myvg --fstype=xfs --size=4096 --name=varvol
```

- **مثال من السلايد:**

```
part pv.01 --size=8192
```

```
volgroup myvg pv.01
```

```
logvol / --vgname=myvg --fstype=xfs --size=2048 --name=rootvol --grow
```

```
logvol /var --vgname=myvg --fstype=xfs --size=4096 --name=varvol
```

Kickstart File Commands

➤ Network Commands

-Define the network features used by the host.

- **network:** Configures network information for target system. Activates network devices in installer environment.

```
network --device=eth0 --bootproto=dhcp
```

- **firewall:** Defines the firewall configuration for the target system.

```
firewall --enabled --service=ssh,http
```

أوامر الشبكة وجدار الحماية في ملف الـ Kickstart (Network & Firewall Commands)

يُستخدم هذه الأوامر داخل ملف الـ Kickstart لتحديد ميزات الشبكة التي سيستخدمها النظام المستهدف، وضبط إعدادات الحماية منذ اللحظة الأولى للتثبيت أوتوماتيكياً.

1. أمر الـ `network` (ضبط إعدادات الشبكة):

- **الوظيفة:** يُستخدم لتكوين معلومات الشبكة للنظام المستهدف وتنشيط أجهزة الشبكة (Network Devices) داخل بيئة المثبت (Installer Environment) لكي يتمكن النظام من التواصل وسحب الملفات أثناء التثبيت.
- **طريقة العمل:** يمكنك تحديد اسم كارت الشبكة عبر `--device` ، وتحديد بروتوكول الحصول على الـ IP (مثل سحب IP تلقائياً عبر DHCP باستخدام `--bootproto=dhcp` ، أو تعيين IP ثابت).
- **مثال من السلايد:**

```
network --device=eth0 --bootproto=dhcp
```

2. أمر الـ `firewall` (إعدادات جدار الحماية):

- **الوظيفة:** يُستخدم لتحديد وتكوين جدار الحماية (Firewall) للنظام المستهدف، حيث يمكنك تفعيله مسبقاً وتحديد الخدمات التي يُسمح لها بالمرور مباشرة بعد الانتهاء من التثبيت (مثل خدمات الـ SSH والـ HTTP).
- **الميزة مقارنة بالتثبيت اليدوي:** في التثبيت اليدوي (Manual Installation) عبر واجهة الـ Anaconda الرسومية، كانت خيارات تخصيص الفايرفول والتحكم في الخدمات أثناء التثبيت محدودة جداً وكنت تضطر لتعديلها يدوياً بعد نزول النظام؛ ولكن عبر الـ Kickstart يمكنك تجاوز هذه القيود وتجهيز النظام مفعلاً ومؤمناً بالخدمات من أول ثانية يشتغل فيها!
- **مثال من السلايد:**

```
firewall --enabled --service=ssh,http
```

Kickstart File Commands

► Location and Security Commands

-Configure settings related to security, language, and regions.

- **lang:** Sets the language to use during installation and the default language of the installed system. Required.

```
lang en_US.UTF-8
```

- **firewall:** Defines the firewall configuration for the target system.

```
firewall --enabled --service=ssh,http
```

- **keyboard:** Sets the system keyboard type. Required.

```
keyboard --vckeymap=us --xlayouts=""
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

أوامر الموقع والأمان (Location and Security Commands)

تُستخدم هذه الأوامر داخل ملف ال Kickstart لتكوين الإعدادات المرتبطة بالأمان، اللغات، والتخطيطات الجغرافية للنظام المستهدف.

○ 1. أمر ال `lang` (لغة التثبيت والنظام):

○ **الوظيفة:** يُستخدم لتحديد اللغة المستخدمة أثناء عملية التثبيت (`Installation`) وتعتبر هي اللغة الافتراضية للنظام بعد اكتمال التثبيت، وهو أمر إجباري (`Required`).

○ مثال من السلايد: `lang en_US.UTF-8`

○ 2. أمر ال `firewall` (إعدادات جدار الحماية):

○ **الوظيفة:** يُستخدم لتحديد وتكوين جدار الحماية للنظام المستهدف وتفعيل خدمات أو بورتات معينة مسبقاً (مثل `ssh` و `http`). يحل هذا الأمر مشكلة التثبيت اليدوي التقليدي عبر واجهة الأناكوتدا حيث كانت خيارات تعديل الفايرفول محدودة، ليخرج النظام جاهزاً ومؤمناً من اللحظة الأولى.

○ مثال من السلايد: `firewall --enabled --service=ssh,http`

○ 3. أمر ال `keyboard` (تخطيط لوحة المفاتيح):

○ **الوظيفة:** يُستخدم لتحديد نوع وتخطيط لوحة المفاتيح الافتراضي للنظام، وهو أمر إجباري (`Required`). يمكنك ضبط التخطيط الأساسي (مثل الإنجليزية الأمريكية `us`) مع إمكانية إضافة لغات أو تخطيطات أخرى (مثل اللغة العربية) حسب الحاجة.

○ مثال من السلايد: `" "=keyboard --vckeymap=us --xlayouts`

Kickstart File Commands

► Location and Security Commands

-Configure settings related to security, language, and regions.

- **timezone:** Defines the timezone, NTP servers, and whether the hardware clock uses UTC.

```
timezone --utc --ntpserver=time.example.com Africa/Cairo
```

- **rootpw:** Defines the initial root password.

```
rootpw --plaintext redhat
```

- **selinux:** Sets the SELinux mode for the installed system.

```
selinux --enforcing
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

أوامر الموقع والأمان (Location and Security Commands)

تُستخدم هذه الأوامر لتكوين إعدادات الـ location الجغرافي، الـ timezone، وحسابات الـ security والـ SELinux لضمان جاهزية الـ system منذ لحظة الـ installation.

1. أمر الـ `timezone` (تحديد المنطقة الزمنية ووقت الـ system):

- الوظيفة: يُستخدم لتحديد الـ timezone، خوادم الـ NTP (NTP servers)، وتحديد ما إذا كانت الـ hardware clock تعتمد التوقيت العالمي المنسق (UTC). برنامج الـ Anaconda يشترط ضبط هذه الـ settings مسبقاً قبل بدء الـ installation.

مثال من السلايد:

```
timezone --utc --ntpserver=time.example.com Africa/Cairo
```

2. أمر الـ `rootpw` (تعريف الـ root password):

- الوظيفة: يُعد من الـ mandatory requirements التي يطلبها الـ Anaconda ولا يمكن بدء الـ installation إلا بعد الإجابة عليها مثل الـ root password initialization. يمكنك استخدام أكثر من option؛ إما تعريفه صراحة باستخدام الـ `plaintext--` كما في المثال، أو إدارته عبر الـ CLI أو خيارات أخرى إذا أردت كتابته encrypted في الـ kickstart file.

مثال من السلايد:

```
rootpw --plaintext redhat
```

3. أمر الـ `selinux` (إعدادات حماية الـ system):

- الوظيفة: يُستخدم لضبط الـ SELinux mode للنظام المثبت لتحديد مستويات الحماية والـ policies الصارمة المفروضة منذ اللحظة الأولى لتشغيل الـ system.

مثال من السلايد:

```
selinux --enforcing
```

Kickstart File Commands

► Location and Security Commands

-Configure settings related to security, language, and regions.

- **services:** Modifies the default set of services to run under the default systemd target.

```
services --disabled=network,iptables,ip6tables --enabled=NetworkManager,firewalld
```

- **group, user:** Create a local group or user on the system.

```
rgroup --name=admins --gid=10001
```

```
user --name=jdoe --gecos="John Doe" --groups=admins --password=changeme --plaintext
```

أوامر الخدمات والمستخدمين والمجموعات (Services, User, and Group Commands)

تُستخدم هذه الأوامر لإدارة الـ services التي تعمل تلقائياً مع الـ systemd target، بالإضافة إلى إمكانية إنشاء الـ local users والـ local groups وتحديد صلاحياتهم منذ لحظة الـ installation.

○ 1. أمر الـ services (التحكم في الـ services):

○ **الوظيفة:** يُستخدم لتعديل الـ default set للـ services التي تعمل تحت الـ default systemd target، حيث يتيح لك عمل disable لخدمات غير المطلوبة (disabled-- / enabled--) وتفعيل خدمات بديلة حسب حاجة الـ system.

○ مثال من السلايد:

```
services --disabled=network,iptables,ip6tables --  
enabled=NetworkManager,firewalld
```

○ 2. أمر الـ rgroup (إنشاء Local Group):

○ **الوظيفة:** يُستخدم لعمل الـ local group على الـ system وتحديد الـ GID الخاص بها. في التثبيت اليدوي (Manual Installation) عبر واجهة الـ Anaconda لم يكن متاحاً إنشاء custom groups (حيث كان آخرك فقط set للـ root password و الـ regular user لـ create واحد)، بينما يوفر الـ Kickstart مرونة كاملة لإنشاء أي عدد من الـ groups.

○ مثال من السلايد:

```
rgroup --name=admins --gid=10001
```

3. أمر الـ `user` (إنشاء Regular User والتحكم في الـ arguments):

الوظيفة: يُستخدم لعمل `local user` جديد وتخصيصه بالكامل عبر الـ arguments المختلفة:

`--name`: لتحديد اسم الـ `user` (مثل `jdoe`).

`--gecos`: لإضافة `comment` أو الاسم الكامل للـ `user` (مثل `"John Doe"`).

`--groups`: لتحديد الـ `member groups` التي ينتمي إليها الـ `user` (مثل إضافته للـ `admins`).

`--password` & `--plaintext`: لتعيين الـ `password` الأولية صراحة (مثل `changeme`)، على أن يتم تغييرها لاحقاً.

مثال من السلايد:

```
user --name=jdoe --gecos="John Doe" --groups=admins --password=changeme --plaintext
```

مخاطر استخدام الـ **Plaintext**: الاعتماد على `--plaintext` في بيئات الـ Production الحقيقية يعتبر خطراً أمنياً لأن ملفات الـ Kickstart غالباً ما تكون متاحة للقراءة عبر خوادم الـ PXE أو شبكة الـ LAN، ولذلك يفضل دائماً استخدام الـ `passwords` المشفرة عبر `--iscrypted` باستخدام خوارزميات مثل SHA-512.

إدارة ما بعد التثبيت (Day-2 Operations): استخدام الـ Kickstart ممتاز لعمل الـ Bootstrapping وتجهيز الـ Baseline الأساسي للـ OS، ولكن في بيئات الـ DevOps الحديثة، يُفضل نقل إدارة المستخدمين، الصلاحيات المتقدمة، وتفعيل الخدمات المعقدة لاحقاً إلى أدوات الـ Configuration Management مثل Ansible لضمان الـ Idempotency وتتبع التغييرات عبر الـ Git.

Example Kickstart File

- The first part of the file consists of the installation commands, such as disk partitioning and installation source.

```
#version=RHEL8
ignoredisk --only-use=vda
# System bootloader configuration
bootloader --append="console=ttyS0 console=ttyS0,115200n8 no_timer_check
net.ifnames=0 crashkernel=auto" --location=mbr --timeout=1 --boot-drive=vda
# Clear the Master Boot Record
zerombr
# Partition clearing information
clearpart --all --initlabel
# Use text mode install
text
repo --name="appstream" --baseurl=http://classroom.example.com/content/rhel8.0/
x86_64/dvd/AppStream/
# Use network installation
url --url="http://classroom.example.com/content/rhel8.0/x86_64/dvd/"
# Keyboard layouts
# old format: keyboard us
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

نموذج هيكل ملف ال Kickstart (Example Kickstart File)

يُظهر هذا النموذج الشكل العملي الحقيقي لملف ال Kickstart من الداخل، حيث يُقسّم الملف إلى أقسام (Sections) متسلسلة تعتمد على مجموعة من ال Commands وال Comments التي تبدأ بعلامة ال # لوصف وتوثيق وظيفة كل أمر:

- **التعليقات (Comments)**: تبدأ دائماً بعلامة ال # وتُستخدم لوصف وتوثيق وظيفة كل سطر أو قسم داخل ال file (مثل `version=RHEL8#` و `System bootloader configuration #`).
- **أمر ال ignoredisk (التحكم في الأقراص)**: يُستخدم للتحكم في الأقراص المتصلة بالنظام وتحديد هارد ديسك معين ليستخدمه النظام ويتجاهل الباقي تماماً (مثل `only-use=vda--`).
- **أمر ال bootloader (إعدادات ال Bootloader)**: يحدد مكان تثبيت مُحمل الإقلاع (مثل `location=mbr --boot-drive=vda--`، ال `timeout`، وتمرير خيارات ال kernel عبر `append--` (مثل إعدادات ال console و ال crashkernel).
- **أمر ال zerombr (مسح ال MBR)**: يُستخدم لمسح وتطهير سجل الإقلاع الرئيسي (Master Boot Record) لضمان عدم وجود بيانات إقلاع قديمة تسبب تعارضاً.
- **أمر ال clearpart (حذف الأقسام القديمة)**: يضمن مسح جميع ال partitions القديمة وإعادة تهيئة ال label (`all --initlabel--`) قبل بدء عملية ال creation الجديدة.

- أمر ال `text` (وضع التثبيت النصي): يُستخدم لإخبار برنامج ال `Anaconda` بأن عملية ال `installation` ستتم عبر ال `Text Mode` بدلاً من الواجهة الرسومية (`GUI`).
- أمر ال `repo` (تحديد المستودعات الإضافية): يُستخدم لتحديد مسار حزم ال `AppStream` الإضافية وتوفيرها عبر ال `--baseurl` لجلب الحزم أثناء التثبيت.
- أمر ال `url` (مصدر التثبيت الأساسي): يحدد رابط ال `installation media` عبر الشبكة (مثل ال `HTTP` أو ال `FTP`) لكي يقوم النظام بسحب ملفات ال `OS` الأساسية منها.
- قسم لوحة المفاتيح والتعليقات (`Keyboard layouts`): يوضح كيفية توثيق الملف باستخدام ال `comments` التي تبدأ بعلامة ال `#` للإشارة إلى التنسيقات أو التخطيطات المختلفة مثل `old format: keyboard us #`.

الاعتماد على إعدادات ال `Text Mode` ومصادر ال `URL` وال `Repositories` في ملفات ال `Kickstart` يعتبر خياراً أساسياً لمهندسي ال `Systems` وال `DevOps` لتنفيذ عمليات ال `unattended installation` على الخوادم البعيدة أو التي لا تمتلك أي واجهات رسومية (`Headless Servers`) بكل سهولة وكفاءة.

Example Kickstart File

```
# new format:
keyboard --vckeymap=us --xlayouts=''
# System language
lang en_US.UTF-8
# Root password
rootpw --plaintext redhat
# System authorization information
auth --enableshadow --passalgo=sha512
# SELinux configuration
selinux --enforcing
firstboot --disable
# Do not configure the X Window System
skipx
# System services
services --disabled="kdump,rhsmcertd" --enabled="sshd, rngd, chronyd"
# System timezone
timezone America/New_York --isUtc
# Disk partitioning information
part / --fstype="xfs" --ondisk=vda --size=10000
```

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

استكمال نموذج ملف ال Kickstart (Kickstart File Configuration Examples)

يستعرض هذا الجزء تتابع الأوامر الخاصة بإعدادات النظام، الأمان، الخدمات، وال partitioning داخل ملف ال Kickstart كما يلي:

- 1. أمر ال `keyboard` (تخطيط لوحة المفاتيح):

- الوظيفة: يحدد ال `virtual console keymap` وال `X layouts` الافتراضية للنظام (مثل `us`).

- مثال من السلايد: `' '=keyboard --vckeymap=us --xlayouts`

- 2. أمر ال `lang` (لغة النظام):

- الوظيفة: يحدد لغة التثبيت ولغة ال `system` الافتراضية.

- مثال من السلايد: `lang en_US.UTF-8`

- 3. أمر ال `rootpw` (كلمة مرور ال Root):

- الوظيفة: يحدد ال `initial root password` للنظام الجديد (باستخدام `plaintext--`).

- مثال من السلايد: `rootpw --plaintext redhat`

○ 4. أمر ال `auth` (معلومات المصادقة وال Authorization):

○ الوظيفة: يحدد إعدادات ال authentication لل system مثل تفعيل كلمات المرور المخبأة (`enableshadow--`) وخوارزمية التشفير (`passalgo=sha512--`).

○ مثال من السلايد: `auth --enableshadow --passalgo=sha512`

○ 5. أمر ال `selinux` (إعدادات الحماية):

○ الوظيفة: يضبط وضع ال SELinux ليعمل في وضع الحماية الصارم (`enforcing`).

○ مثال من السلايد: `selinux --enforcing`

○ 6. أمر ال `firstboot` (معالج الإعداد الأولي):

○ الوظيفة: يُستخدم لتعطيل ال initial setup wizard (`disable--`) الذي يظهر عادةً عند أول تشغيل للنظام لعدم الحاجة إليه في عمليات التثبيت التلقائي (`Unattended Installations`).

○ مثال من السلايد: `firstboot --disable`

○ 7. أمر ال `skipx` (تخطي واجهة ال X Window):

○ الوظيفة: يخبر ال system بعدم تكوين أو تثبيت ال X Window System (الواجهة الرسومية)، وهو الخيار القياسي للخوادم البعيدة (`Headless Servers`).

○ 8. أمر الـ `services` (إدارة الـ System Services):

- **الوظيفة:** للتحكم في الـ `services` وتعديل حالتها؛ حيث يتم عمل `disable` لخدمات غير المطلوبة (مثل `kdump` و `rhsmcertd`) لتوفير الموارد و `Resources` النظام، وتفعيل الخدمات الأساسية والهامة (مثل `sshd` , `rngd` , `chronyd`).

○ مثال من السلايد:

```
"services --disabled="kdump,rhsmcertd" --enabled="sshd,rngd,chronyd"
```

○ 9. أمر الـ `timezone` (المنطقة الزمنية):

- **الوظيفة:** يحدد الـ `timezone` (مثل `America/New_York`) وتأكيد اعتماد الـ `hardware clock` على التوقيت العالمي عبر `--isUtc`.

○ مثال من السلايد: `timezone America/New_York --isUtc`

○ 10. أمر الـ `part` (التقسيم وإنشاء الأقسام):

- **الوظيفة:** يُستخدم لإنشاء البارتيشن الخاص بالـ `root` (/) على هارد ديسك محدد (`ondisk=vda--`) بنوع ملفات نظام `xfs` (`fstype=xfs--`) وبحجم 10000 ميجابايت (10 جيجابايت).

○ مثال من السلايد: `part / --fstype=xfs --ondisk=vda --size=10000`

Example Kickstart File

- The second part contains the %packages section, detailing which packages and package groups should be installed, and which packages should not be installed.

```
%packages
@core
chrony
cloud-init
dracut-config-generic
dracut-norescue
firewalld
grub2
kernel
rsync
tar
-plymouth

%end
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

قسم الحزم في ملف الـ Kickstart (packages Section)

يُعد هذا القسم الجزء الثاني الأساسي في ملف الـ Kickstart، ويبدأ بـ `packages%` وينتهي بـ `end%` لتحديد حزم البرمجيات والمجموعات المراد تثبيتها أو استبعادها أوتوماتيكياً.

- **تحديد الحزم والمجموعات:** يتم كتابة أسماء الحزم الفردية بشكل مباشر (مثل `kernel` , `chrony` , `tar`), بينما تُحدد مجموعات الحزم الكاملة باستخدام علامة الـ `@` (مثل `core@`).
- **استبعاد الحزم (Excluding Packages):** يمكنك استبعاد أي حزمة من التثبيت عن طريق وضع علامة الناقص (-) قبل اسم الحزمة (مثل `plymouth-`), مما يخبر برنامج الـ Anaconda بتخطي تثبيتها.
- **قاعدة التبعية (Dependency Resolution):** إذا قمت باستبعاد حزمة معينة ولكن كانت هناك حزمة أخرى في النظام تعتمد عليها (Dependency), فإن الـ Anaconda ستقوم بتثبيتها رغماً عن الاستبعاد لضمان سلامة واستقرار النظام. أما إذا لم تكن هناك أي تبعيات مرتبطة بها، فسيتم استبعادها تماماً ولن تُثبت.

Example Kickstart File

- The last part contains any %pre and %post installation scripts.

```
%post --erroronfail

# For cloud images, 'eth0' _is_ the predictable device name, since
# we don't want to be tied to specific virtual (!) hardware
rm -f /etc/udev/rules.d/70*
ln -s /dev/null /etc/udev/rules.d/80-net-name-slot.rules

# simple eth0 config, again not hard-coded to the build hardware
cat > /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 << EOF
DEVICE="eth0"
BOOTPROTO="dhcp"
ONBOOT="yes"
TYPE="Ethernet"
USERCTL="yes"
PEERDNS="yes"
IPV6INIT="no"
EOF

%end
```

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

تُستخدم هذه السكريبتات لتنفيذ أوامر برمجية بلغات التفسير المختلفة (مثل Bash أو Python) تلقائياً قبل أو بعد عملية تثبيت نظام التشغيل (OS Installation).

- **آلية التنفيذ والترتيب:** يتم تنفيذ الأوامر داخل السكريبت أوتوماتيكياً بمجرد انتهاء تثبيت الـ OS. ومن الممكن أن يحتوي ملف الـ Kickstart على أكثر من سكريبت (سواء `pre%` أو `post%`)، وسيتم تنفيذهم جميعاً تبعاً بالترتيب التسلسلي (Sequential Order) حسب وضعهم داخل الملف.

- **خيارات التشغيل (`--erroronfail`):** يتيح لك هذا الخيار بجانب أمر `post%` إيقاف عملية التثبيت أو الإبلاغ عن خطأ إذا فشل أي أمر داخل السكريبت، لضمان عدم استكمال التثبيت بصورة خاطئة.

- **المهام المتقدمة:** يمكنك استخدام هذه السكريبتات لتنفيذ أي عمليات تخصيص متقدمة لا توفرها أوامر الـ Kickstart الأساسية؛ مثل عمل `create` أو `configure` لأي خدمات (`services`)، تثبيت حزم برمجية إضافية (`install packages`)، أو تنفيذ أي سكريبتات تخصيص للبيئة.

تفسير محتويات سكريبت ما بعد التثبيت من السلايد (`post --erroronfail%`) خطوة بخطوة:

- **1. حذف قواعد الـ udev القديمة:**

```
*rm -f /etc/udev/rules.d/70
```

- **الشرح:** يتم حذف ملفات القواعد الخاصة بالتعرف على الهاردوير والشبكات القديمة لتجنب ربط النظام الجديد بـ MAC Address أو كرت شبكة افتراضي قديم. هذا الإجراء حيوي جداً في صور السحاب (Cloud Images) لضمان مرونة نقل الصورة على أي هاردوير مختلف.

2. إلغاء تفعيل قواعد تسمية كروت الشبكة الحديثة:

```
ln -s /dev/null /etc/udev/rules.d/80-net-name-slot.rules
```

الشرح: يتم عمل ربط رمزي (Symlink) لملف قواعد التسمية وتوجيهه إلى `dev/null/` لتعطيله، مما يجبر النظام على استخدام التسمية الكلاسيكية المباشرة لكروت الشبكة مثل `eth0` بدلاً من الأسماء المعقدة المرتبطة بفتحات اللوحة الأم.

3. إنشاء وتكوين ملف شبكة `eth0` أوتوماتيكياً:

يتم استخدام طريقة الـ Heredoc (`cat > ... << EOF`) لإنشاء ملف إعدادات كرت الشبكة (`ifcfg-eth0`) وكتابة المعلومات التالية داخله مباشرة دون تدخل يدوي:

`"DEVICE="eth0` : لتحديد اسم واجهة الشبكة المستهدفة.

`"BOOTPROTO="dhcp` : لتحديد بروتوكول الحصول على عنوان الـ IP أوتوماتيكياً عبر الـ DHCP.

`"ONBOOT="yes` : لتفعيل كرت الشبكة تلقائياً فور إقلاع النظام (`System Boot`).

`"TYPE="Ethernet` : لتحديد نوع الاتصال بأنه شبكة إيثرنت تقليدية.

`"USERCTL="yes` : للسماح للمستخدمين العاديين (غير الـ Root) بالتحكم في حالة الكرت.

`"PEERDNS="yes` : للسماح لخادم الـ DHCP بتحديث ملفات الـ DNS الخاصة بالنظام.

`"IPV6INIT="no` : لتعطيل تهيئة ودعم بروتوكول الـ IPv6 على هذا الكرت لعدم الحاجة إليه.

Kickstart Installation Steps

- To successfully automate installation of Red Hat Enterprise Linux, follow these steps:
 1. Create a Kickstart file.
 2. Publish the Kickstart file to the installer.
 3. Boot Anaconda and point it to the Kickstart file.

Creating a Kickstart File

- Use either of these methods to create a Kickstart file:
 - Use the Kickstart Generator website.
 - Use a text editor.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Kickstart Installation Steps (خطوات أوتوميشن عملية التثبيت)

- 1. **Create a Kickstart file:** بنروح نعمل **create** لل **Kickstart file**، وهو عبارة عن **pure text file** مكتوب بـ **syntax** معين، بتحط جواه كل ال **configurations** وكل ال **answers** اللي ال **Anaconda** محتاجها عشان تعمل **automate** لل **installation** بتاع ال **operating system** بتاعك.
- 2. **Publish the Kickstart file to the installer:** بتروح تبليش (**Publish**) ال **Kickstart file** دهوت وتتخط في **reachable location** لل **installer** بتاعك، سواء هتخطه على **HTTP server** أو **FTP** أو **NFS**.
- 3. **Boot Anaconda and point it to the Kickstart file:** الستيب الأخيرة إنك تروح تبدأ ال **installation process** وتخلي ال **Anaconda** تروح تقرأ ال **configurations** بتاعتها من ال **Kickstart file** عن طريق إنك بتخط ال **location** أو ال **URL** بتاع ال **Kickstart file** للأناكوندا.

Creating a Kickstart File (طرق إنشاء ملف ال Kickstart)

عشان تكریت ال **Kickstart file** عندنا طريقتان أساسيتان:

- 1. **Use the Kickstart Generator website:** نظراً لأن ال **syntax** بتاع ال **Kickstart** بيكون **more complex** فصعب جداً انك تكتبه **from scratch** بايدك، فإن **Red Hat** توفر لك **website tool** (موقع ال **Kickstart Generator website**) تقدر من خلالها تعمل **generate** لل **Kickstart file** زي ما هنشوف مع بعضنا.
- 2. **Use a text editor (عن طريق ال CLI):** ان انت تكریت **text file** وعن طريق أمر ال **vi editor** تفتحه وتكتب فيه كل ال **commands** وكل ال **directives** اللي انت محتاج تعمل لها **install** لل لاوبريتنج سيستم (**operating system**) بتاعك من خلالها.

Creating a Kickstart File

- The Kickstart Generator website at <https://access.redhat.com/labs/kickstartconfig/> presents dialog boxes for user inputs, and creates a Kickstart directives text file with the user's choices. Each dialog box corresponds to the configurable items in the Anaconda installer.
- Creating a Kickstart file from scratch is typically too complex, but editing an existing Kickstart file is common and useful. Every installation creates a **/root/anaconda-ks.cfg** file containing the Kickstart directives used in the installation. This file makes a good starting point when creating Kickstart file manually.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Creating a Kickstart File (طرق إنشاء ملف ال Kickstart)

عشان نعمل **create** لملف ال **Kickstart**، فإن إنشاء الملف **from scratch** بيكون **too complex** وصعب جداً، لذلك توفر لنا **Red Hat** طريقتين أساسيتين ومهمتين للتعامل مع هذا الأمر:

1. استخدام موقع ال **Kickstart Generator Website**:

○ ده هنا عندنا ال **URL** بتاع ال **Kickstart Generator website**)

```
[/https://access.redhat.com/labs/kickstartconfig]  
{/https://access.redhat.com/labs/kickstartconfig}
```

(اللي هو **provided** بواسطة ال **Red Hat**.

○ تقدر من خلاله تاكسس (**access**) وتعمل **login** بال **credentials** بتاعتك وتاكسس ال **Kickstart generator** دا هو، وتقدر من خلاله تعمل **generate** لل **Kickstart file**.

○ ال **website** ده بيعرض **dialog boxes** لل **user inputs** (مدخلات المستخدم)، وبكريت **Kickstart directives text file** بال **choices** بتاعتك؛ حيث إن كل **dialog box** بيقابل ال **configurable items** الموجودة في ال **Anaconda installer**.

2. استخدام ملف ال **Anaconda** الافتراضي (**root/anaconda-ks.cfg**):

○ الطريقة الثانية بقى اللي هي ال **most common use** وال **common and useful**: هتلاقي **by default** كدا لما تيجي تعمل **create** أو تعمل **install** لأي **operating system**، إن ال **file** ده بيكون موجود تحت المسار **root/anaconda-ks.cfg**.

○ ال **file** دا هو بيكون حائط جواه كل ال **kickstart configurations** والديريكتيفز (**directives**) اللي أنت احتجتها عشان تعمل **install** لل **virtual machine** ديت.

○ الفايل ده بيعتبر **good start** قوي ليك إن أنت تاخد **copy** منه وت **edit** فيه حسب ال **configurations** بتاعتك وتستخدمه في ال **installation** بدلاً من الكتابة اليدوية.

Creating a Kickstart File

- **ksvalidator** is a utility that checks for syntax errors in a Kickstart file. It ensures that keywords and options are properly used, but it does not validate that URL paths, individual packages, or groups, nor any part of **%post** or **%pre** scripts will succeed. For instance, if the **firewall -- disabled** directive is misspelled, **ksvalidator** could produce one of the following errors: **yum install pykickstart**.

```
[user@host ~]$ ksvalidator /tmp/anaconda-ks.cfg
```

```
The following problem occurred on line 10 of the kickstart file:
```

```
Unknown command: frewall
```

```
[user@host ~]$ ksvalidator /tmp/anaconda-ks.cfg
```

```
The following problem occurred on line 10 of the kickstart file:
```

```
no such option: --dsabled
```

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

TMOOCA
MEDIA PRODUCTION

التحقق من صحة ملف الـ Kickstart باستخدام `ksvalidator` :

○ ما هو أمر `ksvalidator` :

هو عبارة عن **utility** (أداة مكتوبة بلغة **Python** ويمكن تثبيتها عبر `yum install pykickstart`) تُستخدم للتحقق من **syntax errors** داخل ملف الـ **Kickstart**، والتأكد من أن الـ **keywords** والـ **options** مكتوبة ومستخدمة بشكل صحيح.

○ ما لا تستطيع الأداة التحقق منه:

الأداة تفحص الـ **syntax** فقط، ولكنها لا تتحقق من أن الـ **URL paths**، أو الـ **individual packages**، أو الـ **groups**، أو أي جزء من الـ `post%` أو `pre%` **scripts** ستعمل بنجاح أم لا.

○ طريقة الاستخدام:

بعد أن تقوم بـ **create** و **edit** لملف الـ **Kickstart** الخاص بك، كل ما عليك فعله هو تشغيل أداة

`ksvalidator` متبوعة بمسار واسم الملف (`file path`)، كالتالي:

```
ksvalidator /tmp/anaconda-ks.cfg
```

○ مثال على اكتشاف الأخطاء (**Error Handling**):

لو كاتب الكوماند أو الأوبشن غلط — مثل كتابة أمر الـ `firewall` بشكل خاطئ أو استخدام أوبشن

غير متاح مثل `--disabled` بطريقة خاطئة في الـ **line 10** — فساعتها سيقوم `ksvalidator`

بإظهار رسالة خطأ توضح رقم السطر والخطأ بالتحديد، مثل:

○ `The following problem occurred on line 10 of the kickstart file`

○ `Unknown command: frewall`

Publish the Kickstart File to Anaconda

- Make the Kickstart file available to the installer by placing it in one of these locations:
 - A network server available at install time using FTP, HTTP, or NFS.
 - An available USB disk or CD-ROM.
 - A local hard disk on the system to be installed.
- The installer must access the Kickstart file to begin an automated installation. The most common automation method uses a network server such as an FTP, web, or NFS server. Network servers facilitate Kickstart file maintenance because changes can be made once, and then immediately used for multiple future installations.
- Providing Kickstart files on USB or CD-ROM is also convenient. The Kickstart file can be embedded on the boot media used to start the installation. However, when the Kickstart file is changed, you must generate new installation media.
- Providing the Kickstart file on a local disk allows you to quickly rebuild a system.

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Publish the Kickstart File to Anaconda (نشر ملف ال Kickstart لل Installer):

عشان نقدر نكمل عملية الأوتوميشن، الخطوة الثانية هي أننا نروح نعمل publish لل Kickstart file ونخليه متاح لل installer (برنامج ال Anaconda) عن طريق وضعه في أحد الأماكن أو الطرق المتاحة التالية:

○ 1. استخدام خادم شبكة (Network Server عبر HTTP، أو FTP، أو NFS):

○ دي الطريقة ال most common automation method والأكثر استخداماً واحترافية.

○ **المميزات:** خوادم الشبكة بتسهيل عملية ال Kickstart file maintenance (صيانة وتعديل الملف)، بحيث لو عملت أي تعديل أو تحديث على الملف مرة واحدة، بيكون متاح فوراً ومستخدم لعمليات ال multiple future installations المستقبلية لكل الأجهزة.

○ 2. استخدام وسائط خارجية (USB disk أو CD-ROM):

○ طريقة مريحة، حيث يمكن تضمين ال Kickstart file ووضعها داخل ال boot media المستخدمة لبدء التثبيت.

○ **الملحوظة والمشكلة هنا:** عندما يتم تعديل أو تغيير أي شيء في ال Kickstart file، ستضطر مجبراً إلى عمل generate لإنشاء new installation media وسائط تثبيت جديدة بالكامل.

○ 3. تخزين ملف ال Kickstart على هارد ديسك محلي (Local Hard Disk):

○ وضع الملف على هارد ديسك محلي للنظام المراد تثبيته يتيح لك إمكانية عمل quickly rebuild a system وإعادة بناء النظام بسرعة وكفاءة عالية.

Boot Anaconda and Point it to the Kickstart File

➤ Once a Kickstart method is chosen, the installer is told where to locate the Kickstart file by passing the `inst.ks=LOCATION` parameter to the installation kernel. Some examples:

- `inst.ks=http://server/dir/file`
- `inst.ks=ftp://server/dir/file`
- `inst.ks=nfs:server:/dir/file`
- `inst.ks=hd:device:/dir/file`
- `inst.ks=cdrom:device`

Red Hat Enterprise Linux 8.0.0

Install Red Hat Enterprise 8.0.0

Test this media & install Red Hat Enterprise 8.0.0

Troubleshoot img

```
> vmlinuz initrd=initrd.img inst.stage2=hd:LABEL=RHEL-8-0-0-BasicOS-x86_64 quiet  
inst.ks=http://serverb.lab.example.com/ks-config/kickstart.cfg
```

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

TMOOCA
MEDIA PRODUCTION

Boot Anaconda and Point it to the Kickstart File (إقلاع الأناكوندا وتوجيهها لملف ال Kickstart):

○ آلية الخطوة الأخيرة:

الستيب الأخيرة في أوتوميشن التثبيت سهلة جداً؛ بتبدأ ال installation process بتاعتك عادي جداً، وأول ما تظهر لك ال menu الخاصة بـ ال ISO image، بتدوس زر ال Tab في الكيبورد عشان تقدر تعدل وتضيف في السطر الأخير الخاص بـ ال installation kernel.

○ استخدام بارامتر ال `inst.ks=LOCATION`:

لكي يتم إخبار برنامج ال Anaconda installer بمكان وجود ملف ال Kickstart، يتم تمرير بارامتر `inst.ks=LOCATION` إلى نواة التثبيت.

○ أمثلة لتحديد مسارات ومواقع ملف ال Kickstart المختلفة (Examples):

○ عبر خادم الويب (HTTP): `inst.ks=http://server/dir/file`

○ عبر خادم الملفات (FTP): `inst.ks=ftp://server/dir/file`

○ عبر شبكة الملفات المشتركة (NFS): `inst.ks=nfs:server:/dir/file`

○ عبر الهارد ديسك المحلي (Local Hard Disk): `inst.ks=hd:device:/dir/file`

○ عبر الأسطوانة المدمجة (CD-ROM): `inst.ks=cdrom:device`

تفسير الأوامر ومحتويات ملف ال Kickstart:

- أمر ال `ls` : عند تنفيذ أمر العرض `ls` في المسار الحالي، ستجد ملف ال `anaconda-ks.cfg` الافتراضي الذي يتم إنشاؤه تلقائياً بواسطة برنامج ال **Anaconda** أثناء تثبيت النظام.
- فتح الملف باستخدام `less anaconda-ks.cfg` : عند فتح الملف لعرض محتوياته، ستجد بداخله كل ال **configurations** والإعدادات التي نفذتها الأناكوندا لتثبيت السيرفر؛ مثل إعدادات ال **keyboard layouts**، وال **system language**، وإعدادات ال **network**، وتقسيمات الهارد ديسك (**partitioning information**)، وحزم البرمجيات في سكشن `packages%` ، وإعدادات ال **timezone**، وال **root password**.
- أخذ نسخة من الملف باستخدام `cp anaconda-ks.cfg ks.cfg` : نظراً لأن الملف الأصلي يمثل تثبيتاً للجهاز الحالي، فإننا نقوم بأخذ نسخة منه (`cp`) لنسميها `ks.cfg` ، ومن ثم نبدأ في التعديل عليها (`edit`) حسب احتياجاتنا الجديدة.
- التعديلات والإضافات في الملف (كما تظهر في باقي الصور):
 - تخصيص وتعديل إعدادات شبكة ال **network** واسم الهوست مثل (`network --hostname=ks1.ititi.com`).
 - تحديد وإضافة خدمات جديدة على الجدار الناري مثل السماح ببروتوكولات ال **HTTP** وال **FTP** (`firewall --enable=http,ftp`).
 - تخصيص مسارات وأحجام البارتيشنز المختلفة مثل `boot/` ، `swap` ، `home/` .
 - إضافة بارتيشن جديد (مثل `data/`) : تم إضافة بارتيشن جديد لتنظيم البيانات وتخصيص مساحة له، والسطر المضاف خصيصاً له داخل قسم ال **partitioning** هو:
`part /data --fstype="xfs" --ondisk=nvme0n1 --size=1024`

التحقق من صحة ملف الـ Kickstart باستخدام أداة `ksvalidator` (التطبيق العملي ومعالجة الأخطاء):

○ تنفيذ أمر الفحص الأول:

قمنا بتشغيل أمر الفحص على النسخة الجديدة من الملف باستخدام الأداة:

```
ksvalidator ks.cfg
```

○ ظهور الخطأ في السطر 43 (Error Handling):

ظهرت رسالة خطأ توضح وجود مشكلة في السطر 43 من ملف الـ Kickstart؛ حيث كان استخدام الأرجـُينـُت أو السنتاكس الخاص بـ الـ firewall غير دقيق بالشكل التالي:

```
:The following problem occurred on line 43 of the kickstart file
```

```
'argument --enable/--enabled: ignored explicit argument 'http,ftp
```

○ تعديل الملف (Editing the File):

قمنا بفتح الملف باستخدام محرر النصوص وتعديل السطر الخاطئ بالطريقة الصحيحة لتفعيل الخدمات عبر الـ firewall باستخدام `service--` بالشكل الصحيح:

```
firewall --enabled --service=http,ftp
```

○ إعادة الفحص والنجاح:

بعد حفظ التعديل، قمنا بإعادة تشغيل أمر الفحص مرة أخرى:

```
ksvalidator ks.cfg
```

ولم تظهر أي أخطاء، مما يثبت أن الـ `syntax` أصبح سليماً ومقبولاً تماماً لتنفيذ التثبيت الآلي بنجاح. Activ Go to

○ رابط الموقع الرسمي:

يتم فتح الـ URL الخاص بموقع التوليد التابع لـ Red Hat:

```
[/https://access.redhat.com/labs/kickstartconfig]  
(/https://access.redhat.com/labs/kickstartconfig)
```

○ خطوات العمل من خلال الواجهة الرسومية (GUI):

○ اختيار الإصدار (Version Selection): يتيح لك الموقع في الأعلى اختيار إصدار نظام التشغيل المراد تثبيته (مثل Red Hat Enterprise Linux 9 أو الإصدارات الأخرى).

○ تعبئة الخيارات والإعدادات (Configuration Options): تظهر لك قوائم جانبية (مثل Basic Configuration, Partitioning, Network, Firewall, Packages) تملأ منها الخيارات التي تريدها؛ مثل اللغة، وتوزيعة الكيبورد (keyboard)، والـ Time Zone (مثل Africa/Cairo)، وكتابة وتشفير الـ Root Password، وإعدادات الشبكة والجدار الناري.

○ توليد وتحميل الملف (Generate & Download):

○ بعد الانتهاء من ضبط كافة الإعدادات عبر الـ dialog boxes المتاحة في الصفحة، تضغط على الزر الخاص بعرض أو توليد النص (مثل زر Show Text الظاهر في الصورة الأولى).

○ سيقوم الموقع بعمل generate لملف الـ Kickstart بالكامل ويظهر في نافذة منبثقة (Generated Kickstart Cfg) كما في الصورة الثانية.

○ يمكنك بعد ذلك أخذ نسخة من الكود أو تحميل الملف (Download) ووضعها على السيرفر الخاص بك أو استخدامه مباشرة في عملية الـ automated installation.

نشر ملف الـ Kickstart وإتاحته على خادم الويب (Publishing the Kickstart File):

إليك الخطوات التفصيلية والأوامر مرتبة خطوة بخطوة للوصول إلى ملف الـ Kickstart عبر المتصفح وحل جميع المشاكل التي تظهر تباعاً:

1. معرفة عنوان الـ IP الخاص بالسيرفر (ifconfig)

- الأمر: `ifconfig`

- الشرح: يتم استخدام هذا الأمر لمعرفة الـ IP الخاص بالسيرفر لكي نتمكن من الدخول عليه عبر المتصفح (browser) واستعراض الملفات المنشورة.

2. محاولة الوصول للملف و ظهور مشكلة الـ Forbidden (الصورة الثانية)

- الشرح: عند محاولة الدخول إلى الرابط عبر المتصفح باستخدام الـ IP وملف الـ `ks.cfg` ، تظهر رسالة خطأ `Forbidden 403` وتعني (

`You don't have permission to access this resource`)؛ وذلك لأن ملف الـ `ks.cfg` الافتراضي لا يملك صلاحيات القراءة (`read permission`) للمستخدمين العاديين أو خدمة الويب.

3. تفعيل الـ HTTP في الجدار الناري وإعطاء الصلاحيات (الصورة الثالثة)

- الأمر الأول: `firewall-cmd --add-service=http`

- الشرح: لتفعيل خدمة الويب (HTTP) في الجدار الناري والسماح بالمرور من خلالها.

- الأمر الثاني: `chmod +r ks.cfg`

- الشرح: للتحقق من الصلاحيات وتعديلها بمنح ملف الـ `ks.cfg` صلاحيات القراءة (`read permission`) للـ **owner** وباقي المستخدمين.

4. فحص وتعديل الـ SELinux Context (الصورة الرابعة والخامسة)

- الأمر الأول: `ls -lZ`
- الشرح: لفحص وعرض الـ SELinux context الخاص بالملفات والمجلدات داخل مسار الويب، حيث لوحظ اختلاف الـ context الخاص بملف `ks.cfg` مقارنة بملف `index.html`.
- الأمر الثاني: `sestatus`
- الشرح: للتحقق من حالة الـ SELinux وتأكد من أنه مفعّل (`enabled`) ويعمل بوضع الإجبار (`enforcing`).
- الأمر الثالث: `restorecon -v ks.cfg`
- الشرح: لتعديل وإعادة ضبط الـ context type الخاص بملف الـ `ks.cfg` إلى النمط الصحيح الخاص بخدمة الويب (`httpd_sys_content_t`) لكي يسمح النظام للـ `web server` بقراءته وعرضه.

النتيجة النهائية:

بمجرد تنفيذ هذه الخطوات وحل أزمة الصلاحيات والـ SELinux، سيفتح معك ملف الـ `ks.cfg` مباشرة داخل المتصفح بنجاح، وبذلك تكون قد قمت بنشر ملف الـ Kickstart (`publish`) وجعله جاهزاً ليتم استخدامه في تثبيت نظام التشغيل آلياً (`install the operating system`) على الأجهزة الأخرى.

بدء تشغيل أداة التثبيت (Anaconda) وتوجيهها إلى ملف الـ Kickstart عبر الـ HTTP:

إليك الخطوات التفصيلية والشرح الكامل بناءً على الصور والخطوات الموضحة:

1. إنشاء وتشغيل الجهاز الافتراضي على VMware

- افتح برنامج الـ VMware، ثم اضغط على قائمة **File** واختار **New Virtual Machine**.
- قم بتحديد ملف الـ **ISO Image** الخاص بنظام التشغيل المراد تثبيته.
- اضغط على **Power On** لتشغيل الجهاز الافتراضي لأول مرة.

2. توجيه الـ Boot لملف الـ Kickstart عبر الشبكة (الصورة الأولى)

- بمجرد ظهور شاشة الإقلاع أو الـ **Boot Menu** الخاصة بـ Red Hat، اضغط على زر **Tab** في لوحة المفاتيح لتعديل خيارات الإقلاع وتعديل سطر الأوامر.
- أضف خيار الاتصال بملف الـ Kickstart عبر الـ HTTP بالشكل التالي:
`inst.ks=[http://192.168.1.9/ks.cfg](http://192.168.1.9/ks.cfg)`
- ملحوظة مهمة:** يجب التأكد دائماً أن امتداد ملف الـ Kickstart هو `cfg` وأن الـ IP والمسار صحيحان ومطابقان للملف المنشور على سيرفر الويب.

3. القراءة التلقائية للإعدادات وتنفيذ التثبيت (الصورة الثانية)

تثبيت حزمة ال VSFTPD (حيث تعني Very Secure FTP Daemon أي خادم نقل الملفات الآمن جداً):

```
dnf install vsftpd
```

عملنا open لل configuration file بتاع ال ftp وعدلنا فيه two parameters اللي هما ال anonymous_enable ديت خليناها enable yes وال local_enable خليناها no:

```
vi /etc/vsftpd/vsftpd.conf
```

```
systemctl enable --now vsftpd
```

```
systemctl status vsftpd
```

```
/cd /var/www/html
```

```
/cp ks.cfg /var/ftp/pub
```

```
/cd /var/ftp/pub
```

```
ls -lZ
```

```
firewall-cmd --add-service=ftp
```

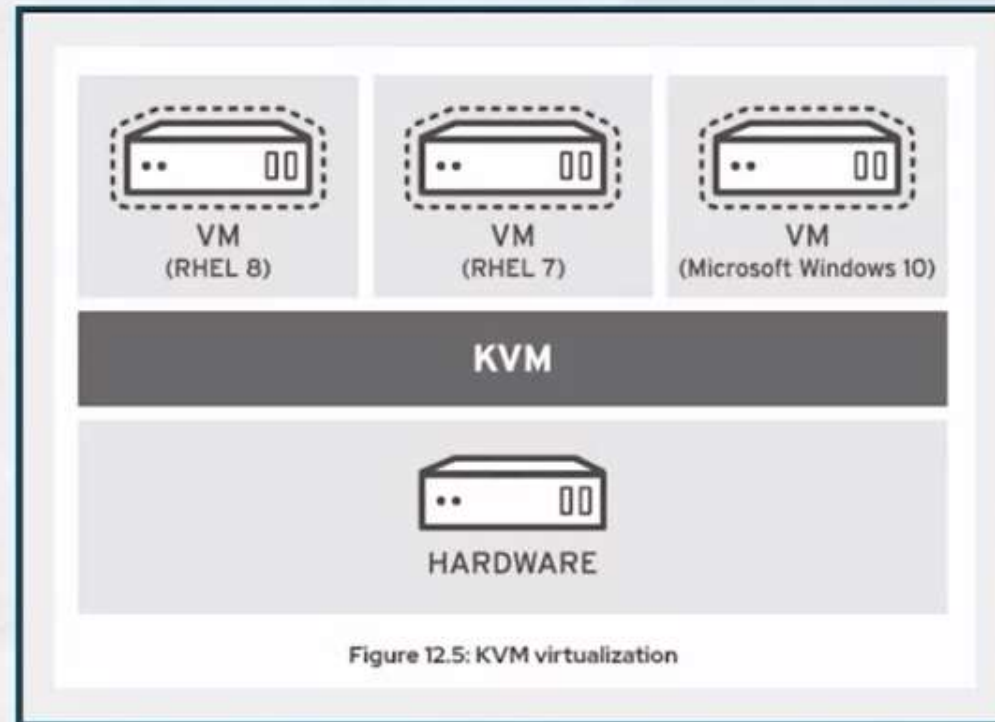
```
firewall-cmd --list-all
```

نفس الخطوات اللي عملناها من ال vmware workstation هنعملها بس هنعط ال url بتاع ال ftp بدل ال http:

بنحط ftp:// وبعد كده ال IP وبعد كده /pub/ ثم اسم الملف الثابتة يعني:

Introducing KVM Virtualization

- Virtualization is a feature that allows a single physical machine to be divided into multiple virtual machines (VM), each of which can run an independent operating system.
- Red Hat Enterprise Linux 9 supports KVM (Kernel-based Virtual Machine), a full virtualization solution built into the standard Linux kernel. KVM can run multiple Windows and Linux guest operating systems.



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

مفهوم ال Virtualization (الافتراضية):

- الفكرة باختصار تشبه تماماً ما نقوم به على نظام ويندوز باستخدام VMware Workstation: حيث يتم تقسيم جهاز فيزيائي واحد (Physical Machine) إلى عدة أجهزة افتراضية (Virtual Machines - VMs)، وكل جهاز افتراضي يعمل بنظام تشغيل مستقل بذاته.

ما هو ال KVM؟

- هو حل الافتراضية الخاص بشركة Red Hat ويسمى KVM (Kernel-based Virtual Machine).
- هو عبارة عن Hypervisor مدمج بالكامل وداخل نواة نظام التشغيل القياسية لـ Linux (مثل Red Hat Enterprise Linux 9).
- من خلاله، يمكنك تحويل سيرفر لينكس الأساسي إلى منصة افتراضية قادرة على تشغيل أنظمة تشغيل مختلفة ومتباينة كأنظمة تشغيل ضيفة (Guest OS)، سواء كانت أنظمة Linux (مثل RHEL 7 و RHEL 8) أو حتى أنظمة مثل Microsoft Windows 10.

النقاط الجوهرية والخصائص:

- العزل التام (Total Isolation): كل جهاز افتراضي (VM) يكون معزولاً عزلاً تاماً عن البقية، ليعمل تماماً كأنه سيرفر حقيقي منفصل بذاته (Standalone Server).
- توزيع الموارد (Resource Allocation): يمكنك تخصيص وتوزيع الموارد (مثل ال CPU وال RAM) لكل VM مباشرة من إمكانيات السيرفر المضيف أو ال KVM الخاص بك.
- متطلبات التشغيل: لكي تنجح هذه العملية بكفاءة، يجب أن يمتلك سيرفر ال KVM موارد مادية كافية (Enough Resources) لتحمل وتشغيل جميع الأجهزة الافتراضية في نفس الوقت دون إبطاء النظام.

تفعيل خاصية الافتراضية في الـ VMware:

- من إعدادات الـ VMware Workstation ودخولي على الـ Processors، قمنا بالتأكد من تفعيل خيار Virtualize Intel VT-x/EPT or AMD-V/RVI لكي نسمح بمرور تقنية الـ Hardware Virtualization للجهاز الافتراضي.

التحقق من دعم الـ CPU لتقنية الـ Virtualization عبر الكود (حيث إذا ظهرت لك كلمة vmx فهذا دليل قاطع على أن الـ CPU يدعم الافتراضية):

```
grep vmx /proc/cpuinfo ○
```

فحص تفاصيل المعالج وميزات الـ Virtualization لعرض خصائص المعالج بالكامل:

```
lscpu ○
```

التحقق من أن الـ KVM modules محملة في النظام والتأكد من أن النواة جاهزة لتشغيل المحاكى الافتراضي:

```
lsmod | grep kvm ○
```

استعراض مجموعات الحزم المتاحة للتثبيت عبر أداة الـ dnf (مثل مجموعة Virtualization Host):

```
dnf group list ○
```

تثبيت مجموعة حزم الـ KVM Host بالكامل والتي تحتوي على كل ما يحتاجه السيرفر لإنشاء وإدارة الأجهزة الافتراضية:

```
dnf group install "Virtualization Host" ○
```

عرض تفاصيل ومحتويات مجموعة حزم الـ Virtualization Host لمعرفة الحزم المدرجة تحتها:

```
dnf group info "Virtualization Host" ○
```

تفعيل وتشغيل خدمة إدارة الـ VMs (libvirt) وتفعيلها مع الإقلاع لضمان جاهزية الـ KVM Host للعمل:

```
systemctl enable --now libvirt ○
```

```
systemctl status libvirt ○
```

ما هي الـ Libvirt؟

هي مجموعة من الأدوات ومكتبات البرمجة (API و Daemon) المسؤولة عن التحكم وإدارة الأجهزة الافتراضية، وإدارة الشبكات الافتراضية، وموارد التخزين التابعة لها بشكل موحد وسهل، وتعتبر هي المحرك الأساسي لإدارة الـ KVM.

لتدشين وإنشاء الأجهزة الافتراضية (Virtual Machines) عبر واجهة الويب (Cockpit) أو سطر الأوامر (CLI) أو الواجهة الرسومية (GUI)، تحتاج أولاً إلى تثبيت مجموعة من الحزم الإضافية على النظام.

1. تثبيت الحزم المطلوبة (Packages)

قم بتنفيذ الأمر التالي في التيرمينال لتثبيت الحزم اللازمة:



Bash

```
dnf install cockpit-machines virt-install virt-manager virt-viewer
```

شرح الحزم المثبتة:

- **cockpit-machines**: يمكنك من إنشاء وإدارة الأجهزة الافتراضية بالكامل من خلال لوحة تحكم Cockpit عبر متصفح الويب.
- **virt-install**: أداة سطر أوامر (CLI) تُستخدم لإنشاء الأجهزة الافتراضية بسرعة واحترافية.
- **virt-manager**: الواجهة الرسومية (GUI) المكتبية التي تتيح لك إدارة وإنشاء الـ VMs من سطح المكتب مباشرة.
- **virt-viewer**: تطبيق أو أداة تُستخدم لعرض والتفاعل مع الشاشة الرسومية للأجهزة الافتراضية المنشأة مسبقاً من خلال التيرمينال أو التطبيق.

2. تجهيز وسائط التثبيت (ISO Image)

قبل البدء في الإنشاء، تأكد من رفع ملف الـ ISO الخاص بنظام التشغيل على السيرفر في المسار المخصص وعادة ما يتم وضعه في المسار الافتراضي `/var/lib/libvirt/images/`.

3. خطوات إنشاء الآلة الافتراضية عبر Cockpit

① الوصول إلى لوحة تحكم Cockpit

الخطوة الأولى

قم بفتح متصفح الويب والدخول إلى لوحة تحكم Cockpit الخاصة بسيرفرك. ستلاحظ ظهور قائمة جديدة في القائمة الجانبية باسم Virtual machines (والتي لم تكن تظهر افتراضياً قبل تثبيت الحزم).

② التحقق من الصلاحيات (Administrative Access)

الخطوة الثانية

إذا كنت مسجلاً للدخول باستخدام حساب مستخدم عادي (Regular User)، فستلاحظ وجود صلاحيات محدودة (Limited Access). قم بالضغط عليها وإدخال كلمة المرور الخاصة بحساب الـ Sudo أو الـ Root لتمكين الصلاحيات الكاملة لإنشاء وإدارة الـ VMs.

③ بدء إنشاء الآلة الافتراضية (Create VM)

الخطوة الثالثة

داخل قسم **Virtual machines**، اضغط على زر إنشاء آلة افتراضية جديدة وقم بتحديد البيانات الأساسية:

- **Name**: كتابة اسم الآلة الافتراضية.

- **Installation source type**: اختيار وسائط التثبيت المناسبة (مثل *Local install media*).

- **Installation source**: اختيار *Local host* (بما أن ملف الـ ISO مرفوع مسبقاً على السيرفر)، ثم إدخال المسار الكامل لوجود ملف الـ ISO على السيرفر (مثل `var/lib/libvirt/images/RHEL9.3.iso/`).

- تحديد الحجم المبدئي للذاكرة العشوائية (**Memory**) ومساحة التخزين (**Storage**).

بدلاً من الإنشاء السريع، اضغط على خيار **Create and Edit**. يتيح لك هذا الخيار تعديل وتخصيص الموارد بدقة قبل بدء التشغيل، ويشمل ذلك:

- **Edit Memory & CPU**: تعديل حجم الرم وفلاتر المعالج حسب الحاجة.
- **Add Disk**: إضافة قرص تخزين جديد، وستلاحظ أن القرص المضاف يتم إنشاؤه وتخزينه تلقائياً في نفس مسار صور الـ Libvirt على السيرفر.
- **Edit Interface**: تعديل أو إضافة واجهات شبكة جديدة (Network Interfaces) للتحكم في اتصال الآلة الافتراضية بالشبكة.

بعد مراجعة كافة الإعدادات والانتهاء من التخصيص، اضغط على زر **Install**. سيتم تشغيل الآلة الافتراضية وبدء برنامج التثبيت التقليدي (مثل برنامج Anaconda) لضبط إعدادات النظام وتقسيم الهارد ديسك (Partitions) وإتمام عملية الإعداد بنجاح.

1. إنشاء آلة افتراضية عبر سطر الأوامر (CLI) باستخدام الأمر الأساسي

لإنشاء آلة افتراضية مباشرة باستخدام أداة `virt-install` عبر التيرمينال، يتم استخدام الأمر التالي مقسماً على عدة أسطر لتسهيل القراءة والكتابة:



Bash

```
virt-install \  
--name=RHEL9_CLI \  
--vcpus=2 \  
--memory=2048 \  
--location=/var/lib/libvirt/images/RHEL9.3.iso \  
--disk path=/var/lib/libvirt/images/RHEL9_CLI.qcow2,size=10 \  
--nographics \  
--os-variant=rhel9.3
```

شرح الأوامر والأختيارات المستخدمة في الأمر الأول:

- `virt-install` : الأمر الأساسي المخصص لبدء عملية بناء وإنشاء الآلة الافتراضية الجديدة في بيئة الكي في إم.
- `name=RHEL9_CLI--` : لتحديد اسم الآلة الافتراضية المراد إنشاؤها داخل النظام.
- `vcpus=2--` : لتحديد عدد وحدات المعالجة المركزية الافتراضية (Virtual CPUs) المخصصة لهذه الآلة.
- `memory=2048--` : لتحديد حجم الذاكرة العشوائية (RAM) المخصصة للآلة الافتراضية (هنا 2048 ميجابايت أي ما يعادل 2 جيجابايت).
- `location=/var/lib/libvirt/images/RHEL9.3.iso--` : لتحديد مسار ملف وسائط التثبيت (ISO) الذي ستقرأ منه الآلة الافتراضية ملفات النظام.
- `disk path=/var/lib/libvirt/images/RHEL9_CLI.qcow2,size=10--` : لتحديد مسار تخزين القرص الصلب الافتراضي ونوعه مع إعطائه مساحة تخزينية بحجم 10 جيجابايت.
- `nographics--` : لمنع فتح واجهة رسومية والاعتماد على العرض النصي المباشر داخل التيرمينال أثناء التثبيت.
- `os-variant=rhel9.3--` : لتحديد إصدار ونوع نظام التشغيل لتهيئة الإعدادات المثلى المتوافقة معه.

2. أتمتة عملية التثبيت باستخدام ملف كيك ستارت (Kickstart File)

يمكنك أتمتة عملية تثبيت الآلة الافتراضية بالكامل دون تدخل يدوي عن طريق استخدام ملف إعدادات تتبعي (Kickstart File). يتم ذلك بأخذ نسخة من ملف التثبيت الافتراضي الموجود في النظام (`anaconda-ks.cfg`)، وتعديله حسب الحاجة، ثم دمجه مع أمر الإنشاء.

3. أمر الإنشاء المدمج مع ملف الكيك ستارت (Kickstart)

لإجبار أداة التثبيت على قراءة ملف الإعدادات التلقائية، يتم إضافة خيارات إضافية على أمر الـ `virt-install` الأساسي مقسماً على عدة أسطر كما يلي:

```
virt-install \
--name=RHEL9_CLI \
--vcpus=2 \
--memory=2048 \
--location=/var/lib/libvirt/images/RHEL9.3.iso \
--disk path=/var/lib/libvirt/images/RHEL9_CLI.qcow2,size=10 \
--nographics \
--os-variant=rhel9.3 \
--initrd-inject ks.cfg \
--extra-args "inst.ks=file:/ks.cfg console=tty0 console=ttyS0,115200n8"
```

Bash

شرح الأوبشنز الإضافية الخاصة بملف ال Kickstart:

- `initrd-inject ks.cfg--` : يقوم بحقن ملف ال `ks.cfg` (الموجود في المسار الحالي على السيرفر) داخل الذاكرة الأولية المؤقتة للآلة الافتراضية أثناء الإقلاع ليكون متاحاً لبرنامج التثبيت.
- `extra-args "inst.ks=file:/ks.cfg--` : تمرير معاملات إضافية لنظام الإقلاع تخبره بالبحث عن ملف الإعدادات التلقائية وقراءته من المسار المحلي المحقون، مع توجيه مخرجات الشاشة (Console) لتعمل من خلال ال Terminal النصي.

⚠ ملحوظة هامة جداً:

- **طريقة العرض:** أثناء عملية التثبيت باستخدام خيار ال `nographics--` ، سيتم فتح واجهة الآلة الافتراضية أمامك مباشرة داخل التيرمينال كأنك داخل عليها من خلال ال Console للقيام بعملية التثبيت التلقائية.
- **الشبكة الافتراضية (Virtual Bridge):** عند الانتهاء من عملية التثبيت والخروج (`exit`) من ال Console الخاص بالآلة الافتراضية، ثم العودة لسيرفر ال KVM الرئيسي وكتابة أمر فحص واجهات الشبكة مثل `ip a` ، ستلاحظ أن النظام قام تلقائياً بإنشاء Virtual Bridge (جسر شبكي افتراضي). هذا الجسر هو المسؤول عن تمكين الآلة الافتراضية من الاتصال بالشبكة الخارجية (External Network) والتواصل مع العالم الخارجي عبر كارت الشبكة الخاص بسيرفر ال KVM الأساسي.

طريقة إنشاء الآلة الافتراضية عبر الواجهة الرسومية (GUI) باستخدام `virt-manager`

بعد تثبيت الحزم المطلوبة مسبقاً، يتوفر لديك تطبيق واجهة رسومية جاهز للاستخدام يسمى **Virtual Machine Manager** (`virt-manager`). يتيح لك هذا التطبيق إدارة ومراقبة جميع الأجهزة الافتراضية بسهولة.

خطوات إنشاء الآلة الافتراضية عبر الواجهة الرسومية:

- تشغيل التطبيق: افتح التيرمينال واكتب الأمر `virt-manager` (أو قم بفتحه من قائمة التطبيقات الرسومية في سطح المكتب). بمجرد فتحه، ستظهر لك نافذة إدارة الماشينز وتعرض لك قائمة بالأجهزة الافتراضية الموجودة مسبقاً على السيرفر.
- بدء إنشاء آلة جديدة: من شريط القوائم العلوي، اضغط على قائمة **File** ثم اختر **New Virtual Machine** لفتح معالج الإنشاء السريع.
- تحديد وسائط التثبيت (**Installation Media**): اختر طريقة التثبيت المناسبة (مثل *Local install media - ISO image* أو قرص مضغوط)، ثم حدد مسار ملف الـ ISO الموجود على السيرفر (مثل `var/lib/libvirt/images/RHEL9.3.iso/`).
- تحديد موارد الذاكرة والمعالج (**Memory & CPU**): حدد حجم الذاكرة العشوائية (RAM) وعدد أنوية المعالج الافتراضية (vCPUs) التي ترغب في تخصيصها للآلة الجديدة.
- تحديد مساحة التخزين (**Storage**): قم بإنشاء قرص صلب افتراضي جديد (Virtual Disk) وحدد المساحة التخزينية المطلوبة له (مثل 10 جيجابايت)، مع إمكانية استخدام المسار الافتراضي للتخزين.

إليك شرح تفصيلي لكافة الأوامر المتعلقة بإدارة الأجهزة الافتراضية باستخدام أداة `virsh` (Virtual Shell) بناءً على الصور المرفقة، مع تغطية كل أمر على حدة دون ترك أي تفصيل:

1. أوامر عرض ومتابعة حالة الأجهزة الافتراضية (`virsh list`)

○ `virsh list`

○ **الشرح:** يُستخدم لعرض الأجهزة الافتراضية النشطة وتعمل حالياً (Running) فقط. يظهر لك جدول يحتوي على:

○ **Id:** رقم المعرف الخاص بالآلة في الذاكرة أثناء تشغيلها.

○ **Name:** اسم الآلة الافتراضية.

○ **State:** الحالة (مثل `running`).

○ `virsh list --all`

○ **الشرح:** يُستخدم لعرض **جميع** الأجهزة الافتراضية الموجودة على السيرفر بغض النظر عن حالتها (سواء كانت تعمل `running` أو مطفأة `shut off`). الأجهزة المغلقة يظهر أمامها في خانة الـ `Id` علامة شرطة (-) وتكون حالتها `shut off`.

2. أمر الدخول للشاشة النصية للآلة الافتراضية (`virsh console`)

○ `virsh console RHEL9_CLI`

○ **الشرح:** يتيح لك الاتصال والدخول مباشرة إلى نافذة التفاعل النصية (Console) الخاصة بالآلة الافتراضية المحددة عبر التيرمينال.

○ **الخروج من الـ Console:** لكي تقوم بالخروج من شاشة الآلة الافتراضية والعودة إلى سيرفر الـ Host الأساسي دون إغلاق الآلة نفسها، يجب عليك الضغط على مفتاح `Ctrl + ]` معاً في لوحة المفاتيح (Escape character).

○ أوامر داخل ال Console (ظهرت أثناء الدعم):

○ `free -h / free` : لعرض حجم الذاكرة العشوائية (RAM) الإجمالية والمستخدم والمتاحة داخل الآلة الافتراضية بصيغة مقروءة وسهلة.

○ `lscpu` : لعرض التفاصيل الكاملة والهندسة الخاصة بمعالج ال CPU المخصص لهذه الآلة الافتراضية.

3. أوامر التعديل والمساعدة (`help--` & `virsh edit`)

○ `virsh edit RHEL9_CLI`

○ **الشرح:** يُستخدم لفتح وتعديل ملف الإعدادات والتهيئة الخاص بالآلة الافتراضية (يُعرف بملف XML Configuration File). يتيح لك هذا الأمر تعديل موارد الآلة (مثل زيادة الرام، تغيير عدد ال vCPUs، أو تعديل مسارات الأقراص والشبكات)، وبمجرد حفظ الملف وإغلاقه يتم تطبيق التعديلات على الآلة تلقائياً.

○ `virsh --help`

○ **الشرح:** لعرض قائمة شاملة بكافة الأوامر الفرعية والخيارات المتاحة التي تدعمها أداة `virsh` للرجوع إليها عند الحاجة.

4. أوامر الإيقاف الإجباري والحذف (`undefine` & `virsh destroy`)

`virsh destroy RHEL9_WEB` ○

- الشرح: يُستخدم لتنفيذ إيقاف إجباري وقسري (Force Stop / Hard Power Off) للآلة الافتراضية، كأنك قمت بفصل التيار الكهربائي عنها تماماً. يُلجأ إليه إذا كانت الماشين معلقة ولا تستجيب لأوامر الإيقاف العادية (Shutdown).

`virsh undefine RHEL9_WEB` ○

- الشرح: يُستخدم لحذف ملف التعريف والتهيئة (XML configuration) الخاص بالآلة الافتراضية من نظام الـ Libvirt تماماً، بحيث تختفي الآلة تماماً من قائمة النظام (مع ملاحظة أن هذا الأمر يحذف تعريف الماشين ولا يحذف ملف الهارد ديسك الفعلي `qcow2` . تلقائياً إلا إذا تم تمرير خيارات حذف إضافية معه).

⚠ ملحوظة هامة جداً

- الفرق الجوهرى بين **shutdown** و **destroy** هو أن الأول يُرسل إشارة نظامية لغلق التطبيقات والخدمات بأمان (مثل زر الباور في جهاز حقيقي)، بينما الثانى بمثابة سحب كابل الكهرباء مفاجأة.
- كذلك أمر **undefine** يقوم بحذف ملف التهيئة والتعريف الخاص بالماشين (ملف الـ XML) فقط من الكي فى إم، ولكن لا يحذف ملف الهارد ديسك الحقيقى (`qcow2`) الموجود على السيرفر، مما يتيح لك إمكانية إعادته لاحقاً إذا احتجت إليه.

Summary

➤ In this chapter, you learned:

- The Kickstart system performs unattended installations.
- Kickstart files can be created using the Kickstart Generator website or by copying and editing **/root/anaconda-ks.cfg**.
- The **virt** Yum module provides the packages for a RHEL system to become a virtualization host.
- The cockpit-machines package adds the **Virtual Machines** menu to Cockpit.



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.